

## BÀI 1

## MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM



## BÀI TẬP VỀ NHÀ

## BẢNG ĐÁP ÁN

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.A  | 2.B  | 3.A  | 4.D  | 5.A  | 6.B  | 7.C  | 8.B  | 9.D  | 10.D |
| 11.D | 12.B | 13.A | 14.A | 15.C | 16.B | 17.D | 18.C | 19.D | 20.A |
| 21.D | 22.B | 23.B | 24.A | 25.A | 26.A | 27.D | 28.D | 29.D | 30.B |
| 31.C | 32.D | 33.D | 34.D | 35.C | 36.B | 37.B | 38.D | 39.C | 40.D |
| 41.A | 42.C | 43.D | 44.A | 45.D | 46.B | 47.C | 48.D | 49.B | 50.A |

**Câu 1:** Cho  $f(x)$ ,  $g(x)$  là các hàm số xác định và liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A.  $\int f(x)g(x)dx = \int f(x)dx \cdot \int g(x)dx$ .      B.  $\int 2f(x)dx = 2\int f(x)dx$ .  
C.  $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$ .      D.  $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$ .

Lời giải

Chọn A

Nguyên hàm không có tính chất nguyên hàm của tích bằng tích các nguyên hàm.  
Hoặc B, C, D đúng do đó là các tính chất cơ bản của nguyên hàm nên A sai.

**Câu 2:** Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A.  $\int dx = x + 2C$  ( $C$  là hằng số).      B.  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$  ( $C$  là hằng số,  $n \in \mathbb{Z}$ ).  
C.  $\int 0dx = C$  ( $C$  là hằng số).      D.  $\int e^x dx = e^x - C$  ( $C$  là hằng số).

Lời giải

Chọn B

Đáp án B sai vì công thức trên chỉ đúng khi bổ sung thêm điều kiện  $n \neq -1$ .

**Câu 3:** Tìm nguyên hàm  $F(x) = \int \pi^2 dx$ .

- A.  $F(x) = \pi^2 x + C$ .      B.  $F(x) = 2\pi x + C$ .  
C.  $F(x) = \frac{\pi^3}{3} + C$ .      D.  $F(x) = \frac{\pi^2 x^2}{2} + C$ .

Lời giải



**Chọn A**

Ta có  $F(x) = \int \pi^2 dx = \pi^2 x + C$  (vì  $\pi^2$  là hằng số).

**Câu 4:** Tìm họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 3x^2 + 1$ .

- A.  $x^3 + C$ .      B.  $\frac{x^3}{3} + x + C$ .      C.  $6x + C$ .      D.  $x^3 + x + C$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\int (3x^2 + 1) dx = x^3 + x + C.$$

**Câu 5:** Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2x^3 - 9$  là

- A.  $\frac{1}{2}x^4 - 9x + C$ .      B.  $4x^4 - 9x + C$ .      C.  $\frac{1}{4}x^4 + C$ .      D.  $4x^3 - 9x + C$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\int (2x^3 - 9) dx = 2 \cdot \frac{x^4}{4} - 9x + C = \frac{x^4}{2} - 9x + C.$$

**Câu 6:** Họ các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 5x^4 - 6x^2 + 1$  là

- A.  $20x^3 - 12x + C$ .      B.  $x^5 - 2x^3 + x + C$ .  
C.  $20x^5 - 12x^3 + x + C$ .      D.  $\frac{x^4}{4} + 2x^2 - 2x + C$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Ta có } \int (5x^4 - 6x^2 + 1) dx = x^5 - 2x^3 + x + C.$$

**Câu 7:** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 3x^2 + 2x + 5$  là

- A.  $F(x) = x^3 + x^2 + 5$ .      B.  $F(x) = x^3 + x + C$ .  
C.  $F(x) = x^3 + x^2 + 5x + C$ .      D.  $F(x) = x^3 + x^2 + C$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 3x^2 + 2x + 5$  là  $F(x) = x^3 + x^2 + 5x + C$ .

**Câu 8:** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 3\sqrt{x} + x^{2018}$  là

- A.  $\sqrt{x} + \frac{x^{2019}}{673} + C$ .      B.  $2\sqrt{x^3} + \frac{x^{2019}}{2019} + C$ .  
C.  $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x^{2019}}{673} + C$ .      D.  $\frac{1}{2\sqrt{x}} + 6054x^{2017} + C$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có:  $\int (3\sqrt{x} + x^{2018}) dx = \int \left( 3x^{\frac{1}{2}} + x^{2018} \right) dx = 3 \cdot \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + \frac{x^{2019}}{2019} + C = 2\sqrt{x^3} + \frac{x^{2019}}{2019} + C.$

**Câu 9:** Nguyên hàm của hàm số  $y = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$  là

**A.**  $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - \ln|x| + C.$

**B.**  $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \frac{1}{x^2} + C.$

**C.**  $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln x + C.$

**D.**  $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C.$

**Lời giải**

**Chọn D**

Áp dụng công thức nguyên hàm ta có  $\int \left( x^2 - 3x + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C.$

**Câu 10:** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}$  là

**A.**  $\frac{-x^4 + x^2 + 3}{3x} + C.$

**B.**  $-\frac{2}{x^2} - 2x + C.$

**C.**  $-\frac{x^4 + x^2 - 3}{3x} + C.$

**D.**  $-\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} - \frac{x}{3} + C.$

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có  $\int \left( \frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3} \right) dx = \int \left( x^{-2} - x^2 - \frac{1}{3} \right) dx = -\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C.$

**Câu 11:** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 7x^6 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - 2$  là

**A.**  $x^7 + \ln|x| - \frac{1}{x} - 2x.$

**B.**  $x^7 + \ln|x| + \frac{1}{x} - 2x + C.$

**C.**  $x^7 + \ln x + \frac{1}{x} - 2x + C.$

**D.**  $x^7 + \ln|x| - \frac{1}{x} - 2x + C.$

**Lời giải**

**Chọn D**

$\int f(x) dx = x^7 + \ln|x| - \frac{1}{x} - 2x + C.$

**Câu 12:** Nguyên hàm của  $f(x) = x^3 - x^2 + 2\sqrt{x}$  là

A.  $\frac{1}{4}x^4 - x^3 + \frac{4}{3}\sqrt{x^3} + C.$

B.  $\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}\sqrt{x^3} + C.$

C.  $\frac{1}{4}x^4 - x^3 + \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C.$

D.  $\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C.$

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có:  $\int (x^3 - x^2 + 2\sqrt{x}) dx = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}\sqrt{x^3} + C.$

**Câu 13:**  $\int (x^2 + 2x^3) dx$  có dạng  $\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{4}x^4 + C$ , trong đó  $a, b$  là hai số nguyên. Tích  $a.b$  bằng

A. 2.

B. 1.

C. 9.

D. 7.

**Lời giải**

**Chọn A**

Theo đề, ta cần tìm  $\int (x^2 + 2x^3) dx$ . Sau đó, ta xác định giá trị của  $a$ .

Ta có:  $\int (x^2 + 2x^3) dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^4 + C.$

Suy ra để  $\int (x^2 + x^3) dx$  có dạng  $\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{4}x^4 + C$  thì  $a = 1, b = 2$ .

**Câu 14:** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x}$  là :

A.  $4\sqrt{x} + 3 \ln|x| + C.$

B.  $2\sqrt{x} + 3 \ln|x| + C.$

C.  $(4\sqrt{x})^{-1} + 3 \ln|x| + C.$

D.  $16\sqrt{x} - 3 \ln|x| + C.$

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có:  $\int \left( \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x} \right) dx = 4\sqrt{x} + 3 \ln|x| + C.$

**Câu 15:** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 7^x$ .

A.  $\int 7^x dx = 7^x \ln 7 + C.$

B.  $\int 7^x dx = 7^{x+1} + C.$

C.  $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C.$

D.  $\int 7^x dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C.$

**Lời giải**

**Chọn C**

$\int 7^x dx = \int \frac{7^x}{\ln 7} + C.$



**Câu 16:** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \cos 3x$ .

A.  $\int \cos 3x dx = 3 \sin 3x + C$ .

B.  $\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$ .

C.  $\int \cos 3x dx = \sin 3x + C$ .

D.  $\int \cos 3x dx = \cos 3x + C$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C.$$

**Câu 17:** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2 \sin x$ .

A.  $\int 2 \sin x dx = 2 \cos x + C$ .

B.  $\int 2 \sin x dx = \sin^2 x + C$ .

C.  $\int 2 \sin x dx = \sin 2x + C$ .

D.  $\int 2 \sin x dx = -2 \cos x + C$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\int 2 \sin x dx = -2 \cos x + C.$$

**Câu 18:** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 3x^2 + \sin x$  là

A.  $x^3 + \cos x + C$ .

B.  $x^3 + \sin x + C$ .

C.  $x^3 - \cos x + C$ .

D.  $3x^3 - \sin x + C$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 3x^2 + \sin x$  là  $x^3 - \cos x + C$ .

**Câu 19:** Tìm nguyên hàm  $F(x)$  của hàm số  $f(x) = \sin x + \cos x$  thỏa mãn  $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ .

A.  $F(x) = \cos x - \sin x + 3$ .

B.  $F(x) = -\cos x + \sin x + 3$ .

C.  $F(x) = -\cos x + \sin x - 1$ .

D.  $F(x) = -\cos x + \sin x + 1$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$F(x) = \int (\sin x + \cos x) dx = -\cos x + \sin x + C \Rightarrow F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 + C = 2 \Rightarrow C = 1.$$

**Câu 20:** Cho hàm số  $y = f(x)$  thỏa mãn  $f'(x) = 3 - 5 \sin x$  và  $f(0) = 10$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5$ .

B.  $f(x) = 3x + 5 \cos x + 2$ .

C.  $f(x) = 3x - 5 \cos x + 2$ .

D.  $f(x) = 3x - 5 \cos x + 15$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$f(x) = \int (3 - 5 \sin x) dx = 3x + 5 \cos x + C \Rightarrow f(0) = 5 + C = 10 \Rightarrow C = 5.$$

**Câu 21:** Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x + 2x$  thỏa mãn  $F(0) = \frac{3}{2}$ . Tìm  $F(x)$ .

**A.**  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}$ .

**B.**  $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}$ .

**C.**  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}$ .

**D.**  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$F(x) = \int (e^x + 2x) dx = e^x + x^2 + C \Rightarrow F(0) = 1 + C = \frac{3}{2} \Rightarrow C = \frac{1}{2}.$$

**Câu 22:** Biết  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{x-1}$  và  $F(2) = 1$ . Tính  $F(3)$ .

**A.**  $F(3) = \ln 2 - 1$ .

**B.**  $F(3) = \ln 2 + 1$ .

**C.**  $F(3) = \frac{1}{2}$ .

**D.**  $F(3) = \frac{7}{4}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$F(x) = \int \frac{1}{x-1} dx = \ln|x-1| + C \Rightarrow F(2) = C = 1 \Rightarrow F(3) = 1 + \ln 2.$$

**Câu 23:** Tìm họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x + 2^x$ .

**A.**  $\int f(x) dx = 1 + \frac{2^x}{\ln 2} + C$ .

**B.**  $\int f(x) dx = \frac{x^2}{2} + \frac{2^x}{\ln 2} + C$ .

**C.**  $\int f(x) dx = \frac{x^2}{2} + 2^x \ln 2 + C$ .

**D.**  $\int f(x) dx = \frac{x^2}{2} + 2^x + C$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\int (x + 2^x) dx = \frac{x^2}{2} + \frac{2^x}{\ln 2} + C.$$

**Câu 24:** Hàm số  $F(x) = 2 \sin x - 3 \cos x$  là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

**A.**  $f(x) = 2 \cos x + 3 \sin x$ .

**B.**  $f(x) = -2 \cos x + 3 \sin x$ .

**C.**  $f(x) = -2 \cos x - 3 \sin x$ .

**D.**  $f(x) = 2 \cos x - 3 \sin x$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$F'(x) = 2 \cos x + 3 \sin x.$$

**Câu 25:** Tìm họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{2} \left( x + \sin \frac{x}{2} \right)$ .

A.  $\int f(x) dx = \frac{1}{4} x^2 - \cos \frac{x}{2} + C$ .

B.  $\int f(x) dx = x^2 + \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} + C$ .

C.  $\int f(x) dx = \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} + C$ .

D.  $\int f(x) dx = \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} \cos \frac{x}{2} + C$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\int \frac{1}{2} \left( x + \sin \frac{x}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \left( \frac{x^2}{2} - 2 \cos \frac{x}{2} \right) + C = \frac{1}{4} x^2 - \cos \frac{x}{2} + C.$$

**Câu 26:** Hàm số  $F(x) = 2 \sin x - 3 \cos x$  là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A.  $f(x) = 2 \cos x + 3 \sin x$ .

B.  $f(x) = -2 \cos x + 3 \sin x$ .

C.  $f(x) = -2 \cos x - 3 \sin x$ .

D.  $f(x) = 2 \cos x - 3 \sin x$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$F'(x) = 2 \cos x + 3 \sin x.$$

**Câu 27:** Cho  $\int f(x) dx = F(x) + C$ . Với  $a \neq 0$ , khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $\int f(ax+b) dx = F(ax+b) + C$ .

B.  $\int f(ax+b) dx = aF(ax+b) + C$ .

C.  $\int f(ax+b) dx = \frac{1}{ax+b} F(ax+b) + C$ .

D.  $\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\begin{aligned} \int f(ax+b) dx &\xrightarrow{ax+b=t} I = \int f(t) d\left(\frac{t-b}{a}\right) = \frac{1}{a} \int f(t) dt = \frac{1}{a} \int f(x) dx \\ &= \int f(ax+b) d(ax+b) = \frac{1}{a} [F(ax+b) + C'] = \frac{1}{a} F(ax+b) + C. \end{aligned}$$

**Câu 28:** Hàm số nào sau đây không phải là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = (3x+1)^5$ ?

A.  $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{18} + 8$ .

B.  $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{18} - 2$ .

C.  $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{18}$ .

D.  $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{6}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Áp dụng  $\int (ax+b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$  với  $\alpha \neq -1$  và  $C$  là hằng số.

Vậy hàm số ở phương án D thỏa yêu cầu đề.

**Câu 29:** Tìm họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{2x+1}$ .

A.  $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \ln(2x+1) + C$ .

B.  $\int f(x) dx = -\frac{2}{(2x+1)^2} + C$ .

C.  $\int f(x) dx = \ln|2x+1| + C$ .

D.  $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \ln|2x+1| + C$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\int \frac{1}{2x+1} dx = \frac{1}{2} \ln|2x+1| + C.$$

**Câu 30:** Tìm nguyên hàm  $F(x)$  của hàm số  $f(x) = e^x(1-3e^{-2x})$ .

A.  $F(x) = e^x - 3e^{-3x} + C$ .

B.  $F(x) = e^x + 3e^{-x} + C$ .

C.  $F(x) = e^x - 3e^{-x} + C$ .

D.  $F(x) = e^x + 3e^{-2x} + C$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$f(x) = e^x(1-3e^{-2x}) = e^x - \frac{3}{e^x}$$

$$\Rightarrow \int f(x) dx = e^x - \int \frac{3}{(e^x)^2} d(e^x) = e^x + \frac{3}{e^x} + C.$$

**Câu 31:** Gọi  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \cos 5x \cdot \cos x$  thỏa  $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$ . Tính

$$F\left(\frac{\pi}{6}\right).$$

A.  $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{12}$ .

B.  $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$ .

C.  $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{8}$ .

D.  $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{6}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$f(x) = \frac{1}{2} [\cos(5x+x) + \cos(5x-x)] = \frac{1}{2} (\cos 6x + \cos 4x)$$

$$\Rightarrow F(x) = \int f(x) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 6x}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 4x}{4} + C$$

$$\Rightarrow F\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{16} + C = 0 \Rightarrow C = \frac{\sqrt{3}}{16} \Rightarrow F\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

**Câu 32:** Cho hàm số  $f(x)$  thỏa mãn  $f'(x) = 1 - 4\sin 2x$  và  $f(0) = 10$ . Tính  $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ .

- A.  $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} + 10$ .      B.  $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} + 12$ .      C.  $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} + 6$ .      D.  $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} + 8$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$f(x) = \int (1 - 4\sin 2x) dx = x + 2\cos 2x + C \text{ mà } f(0) = 10 \Rightarrow C = 8$$

$$\text{Do đó ta có } f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} + 8.$$

**Câu 33:** Cho hàm số  $f(x) = 2x + \sin x + 2\cos x$ . Tìm nguyên hàm  $F(x)$  của hàm số  $f(x)$  thỏa mãn  $F(0) = 1$ .

- A.  $F(x) = x^2 + \cos x + 2\sin x - 2$ .      B.  $F(x) = 2 + \cos x + 2\sin x$ .  
C.  $F(x) = x^2 - \cos x + 2\sin x$ .      D.  $F(x) = x^2 - \cos x + 2\sin x + 2$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$F(x) = \int (2x + \sin x + 2\cos x) dx = x^2 - \cos x + 2\sin x + C.$$

**Câu 34:** Tìm nguyên hàm của hàm  $f(x) = \cos^2 x$ .

- A.  $\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$ .      B.  $\frac{x}{2} - \frac{\cos 2x}{4} + C$ .      C.  $\frac{x}{2} + \frac{\cos 2x}{4} + C$ .      D.  $\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\int \cos^2 x dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C.$$

**Câu 35:** Biết  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm  $f(x) = 4^x$  thỏa mãn  $F(1) = \frac{2}{\ln 2}$ . Tìm  $F(2)$ .

- A.  $F(2) = \frac{9}{\ln 2}$ .      B.  $F(2) = \frac{3}{\ln 2}$ .      C.  $F(2) = \frac{8}{\ln 2}$ .      D.  $F(2) = \frac{7}{\ln 2}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$F(x) = \int 4^x dx = \frac{4^x}{\ln 4} + C \text{ mà } F(1) = \frac{2}{\ln 2} \Rightarrow C = 0 \Rightarrow F(x) = \frac{4^x}{\ln 4}$$

$$\text{Do đó suy ra } F(2) = \frac{4^2}{\ln 4} = \frac{8}{\ln 2}.$$

**Câu 36:** Biết rằng  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm  $f(x) = e^{2x}$  thỏa mãn  $F(0) = \frac{3}{2}$ . Tính  $F\left(\frac{1}{2}\right)$ .

- A.  $F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e + 2$ .      B.  $F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e + 1$ .      C.  $F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e + \frac{1}{2}$ .      D.  $F\left(\frac{1}{2}\right) = 2e + 1$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$F(x) = \int e^{2x} dx = \frac{1}{2}e^{2x} + C \text{ mà } F(0) = \frac{3}{2} \Rightarrow C = 1 \Rightarrow F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + 1$$

$$\text{Do đó suy ra } F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e + 1.$$

**Câu 37:** Biết một nguyên hàm của hàm số  $y = f(x)$  là  $F(x) = x^2 + 4x + 1$ . Tính giá trị của hàm số  $y = f(x)$  tại  $x = 3$ .

- A.  $f(3) = 6$ .      B.  $f(3) = 10$ .      C.  $f(3) = 22$ .      D.  $f(3) = 30$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$f(x) = (F(x))' = 2x + 4 \Rightarrow f(3) = 10.$$

**Câu 38:** Cho biết  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$ . Tìm  $I = \int (3f(x) + 1) dx$ .

- A.  $I = 3F(x) + 1 + C$ .      B.  $I = 3xF(x) + 1 + C$ .  
C.  $I = 3xF(x) + x + C$ .      D.  $I = 3F(x) + x + C$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$I = 3 \int f(x) dx + \int dx = 3F(x) + x + C.$$

**Câu 39:** Cho hàm số  $f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$  thỏa mãn  $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$ ;  $f(0) = 1$  và  $f(1) = 2$ .

Tính  $P = f(-1) + f(3)$ .

- A.  $P = 4 + \ln 15$ .      B.  $P = 2 + \ln 15$ .      C.  $P = 3 + \ln 15$ .      D.  $P = \ln 15$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$f(x) = \int \frac{2}{2x-1} dx = \ln|2x-1| + C$$

$$\text{Trên } \left(\frac{1}{2}; +\infty\right) \Rightarrow f(x) = \ln(2x-1) + C_1 \Rightarrow f(1) = C_1 = 3 \Rightarrow f(3) = 2 + \ln 5$$

$$\text{Trên } \left(-\infty; \frac{1}{2}\right) \Rightarrow f(x) = \ln(1-2x) + C_2 \Rightarrow f(0) = C_2 = 1 \Rightarrow f(-1) = 1 + \ln 3 \Rightarrow P = 3 + \ln 15.$$



**Câu 40:** Giả sử  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 4x - 1$ . Đồ thị hàm số  $y = F(x)$  và  $y = f(x)$  cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Tìm tọa độ điểm chung của hai đồ thị  $y = F(x)$  và  $y = f(x)$ .

- A.**  $(0; -1)$  và  $\left(\frac{5}{2}; 3\right)$ . **B.**  $(0; -1)$  và  $\left(\frac{5}{2}; 8\right)$ . **C.**  $(0; -2)$  và  $\left(\frac{8}{3}; 14\right)$ . **D.**  $(0; -1)$  và  $\left(\frac{5}{2}; 9\right)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$F(x) = \int f(x) dx = \int (4x - 1) dx = 2x^2 - x + C$$

Phương trình hoành độ giao điểm của  $(C_1)$ ;  $(C_2)$  là  $2x^2 - x + C = 4x - 1$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 5x + C + 1 = 0 \text{ mà } (C_1) \text{ cắt } (C_2) \text{ tại điểm thuộc } Oy \rightarrow x = 0 \Rightarrow C = -1$$

$$\text{Do đó } 2x^2 - 5x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y(0) = -1 \\ x = \frac{5}{2} \Rightarrow y\left(\frac{5}{2}\right) = 9 \end{cases} \text{ Vậy tọa độ cần tìm là } (0; -1) \text{ và } \left(\frac{5}{2}; 9\right).$$

**Câu 41:** Cho hai hàm số  $F(x) = ax^3 + (a+b)x^2 + (2a-b+c)x + 1$  và  $f(x) = 3x^2 + 6x + 2$ . Biết rằng  $F(x)$  là một nguyên hàm của  $f(x)$ . Hãy tính tổng  $S = a + b + c$ .

- A.**  $S = 5$ . **B.**  $S = 4$ . **C.**  $S = 3$ . **D.**  $S = 2$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\int f(x) dx = \int (3x^2 + 6x + 2) dx = x^3 + 3x^2 + 2x + C$$

$$\text{Mà } F(x) = ax^3 + (a+b)x^2 + (2a-b+c)x + 1 \Rightarrow \begin{cases} a = 1; a+b = 3 \\ 2a-b+c = 2; C = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 2 \end{cases}$$

**Câu 42:** Gọi  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$  thỏa mãn  $F(3) = \frac{7}{4}$ . Tính giá

trị của biểu thức  $T = 2^{\log_{13}|F(10)|} + 3^{\log_{13}|F(-6)|}$ .

- A.**  $T = 2$ . **B.**  $T = 3$ . **C.**  $T = 5$ . **D.**  $T = 10$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$F(x) = \int f(x) dx = \int \sqrt[3]{x-2} dx = \frac{3}{4} \sqrt[3]{(x-2)^4} + C \text{ mà } F(3) = \frac{7}{4} \rightarrow C = 1$$

$$\text{Khi đó } F(x) = \frac{3}{4} \sqrt[3]{(x-2)^4} + 1 \rightarrow T = 5.$$



**Câu 43:** Gọi  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$  thỏa mãn  $F(0) = 0$ . Biết phương trình  $F(x) + 1 = 2x$  có nghiệm duy nhất dạng  $x = \frac{a+\sqrt{b}}{4}$ , với  $a, b$  nguyên dương.

Tìm  $a+b$ .

**A.**  $a+b = 2$ .

**B.**  $a+b = 7$ .

**C.**  $a+b = 5$ .

**D.**  $a+b = 6$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$F(x) = \int f(x) dx = \int \frac{dx}{\sqrt{2x+1}} = \sqrt{2x+1} + C \text{ mà } F(0) = 0 \rightarrow C = -1$$

Khi đó  $F(x) = \sqrt{2x+1} - 1$  nên

$$F(x) + 1 = 2x \Leftrightarrow 2x = \sqrt{2x+1} \Leftrightarrow x = \frac{1+\sqrt{5}}{4} = \frac{a+\sqrt{b}}{4} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=5 \end{cases}$$

Vậy tổng  $a+b = 6$ .

**Câu 44:** Biết  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^{3x+1}$  thỏa mãn  $F\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$ .

Tính  $\ln^3[3F(1)]$ .

**A.**  $\ln^3[3F(1)] = 64$ .

**B.**  $\ln^3[3F(1)] = -8$ .

**C.**  $\ln^3[3F(1)] = 81$ .

**D.**  $\ln^3[3F(1)] = 27$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$F(x) = \int f(x) dx = \int e^{3x+1} dx = \frac{1}{3} e^{3x+1} + C \text{ mà } F(0) = \frac{1}{3} \rightarrow C = 0$$

$$\text{Do đó } F(x) = \frac{1}{3} e^{3x+1} \rightarrow F(1) = \frac{e^4}{3} \Rightarrow 3F(1) = e^4 \Rightarrow \ln^3[3F(1)] = \ln^3 e^4 = 64.$$

**Câu 45:** Tìm một nguyên hàm  $F(x)$  của hàm số  $f(x) = 4^x \cdot 2^{2x+3}$  thỏa mãn  $F(0) = \frac{2}{\ln 2}$ . Tính giá

trị của biểu thức  $A = \frac{|\ln 2F(1)|^3}{2^{10}}$ .

**A.**  $A = 1$ .

**B.**  $A = 8$ .

**C.**  $A = 16$ .

**D.**  $A = 32$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$f(x) = 2^{2x} \cdot 2^{2x+3} = 2^{4x+3} \rightarrow F(x) = \int 2^{4x+3} dx = \frac{2^{4x+1}}{\ln 2} + C$$

$$\text{Mà } F(0) = \frac{2}{\ln 2} \rightarrow C = 0. \text{ Do đó } F(1) = \frac{2^{4 \cdot 1 + 1}}{\ln 2} = \frac{2^5}{\ln 2} \Rightarrow A = 32.$$

**Câu 46:** Cho  $f'(x) = 2x + 1$  và  $f(1) = 5$ . Phương trình  $f(x) = 5$  có hai nghiệm  $x_1, x_2$ . Tính tổng  $S = \log_2 |x_1| + \log_2 |x_2|$ .

- A.  $S = 0$ . B.  $S = 1$ . C.  $S = 2$ . D.  $S = 3$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int (2x + 1) dx = x^2 + x + C \text{ mà } f(1) = 5 \Rightarrow C = 3$$

$$\text{Do đó } f(x) = x^2 + x + 3 = 5 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}. \text{ Vậy } S = 1.$$

**Câu 47:** Hàm số  $F(x)$  là nguyên hàm của  $f(x) = 25^x - 2017.5^x + 2018$ . Hỏi hàm số  $F(x)$  có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

**Lời giải**

**Chọn C**

$$F'(x) = f(x) = 25^x - 2017.5^x + 2018 \text{ có hai nghiệm phân biệt.}$$

Hàm số  $F(x)$  có hai điểm cực trị.

**Câu 48:** Giả sử một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^3}} + \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$  có dạng

$$A\sqrt{1-x^3} + \frac{B}{1+\sqrt{x}}. \text{ Tìm } A + B.$$

- A.  $A + B = -2$ . B.  $A + B = \frac{8}{3}$ . C.  $A + B = 2$ . D.  $A + B = -\frac{8}{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Vì  $F(x)$  là nguyên hàm của hàm số  $f(x) \Rightarrow f(x) = F'(x)$ .

$$\text{Ta có } F'(x) = -\frac{3A}{2} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^3}} + \left(-\frac{B}{2}\right) \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} \text{ mà } f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^3}} + \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$$

$$\text{Nên suy ra } \begin{cases} -\frac{3A}{2} = 1 \\ -\frac{B}{2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -\frac{2}{3} \\ B = -2 \end{cases}. \text{ Vậy } A + B = -\frac{2}{3} - 2 = -\frac{8}{3}.$$

**Câu 49:** Gọi  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = (x^2 + 1)^2$  thỏa mãn  $F(1) = \frac{28}{15}$ . Tính giá trị của biểu thức  $T = 5F(6) - 30F(4) + 18$ .

**A.**  $T = 8526$  .

**B.**  $T = 1000$  .

**C.**  $T = 7544$  .

**D.**  $T = 982$  .

**Lời giải**
**Chọn B**

Ta có  $F(x) = \int f(x)dx = \int (x^2 + 1)^2 dx = \frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x + C$  mà  $F(1) = \frac{28}{15} \Rightarrow C = 0$

Do đó  $F(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x \rightarrow \begin{cases} F(4) = \frac{3772}{15} \\ F(6) = \frac{8526}{5} \end{cases} \Rightarrow T = 8526 - 2.3772 + 18 = 1000$  .

**Câu 50:** Gọi  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = (2x-3)^2$  thỏa mãn  $F(0) = \frac{1}{3}$ . Tính giá trị của biểu thức  $T = \log_2 [3F(1) - 2F(2)]$ .

**A.**  $T = 2$  .

**B.**  $T = 4$  .

**C.**  $T = 10$  .

**D.**  $T = -4$  .

**Lời giải**
**Chọn A**

$$F(x) = \int f(x)dx = \int (2x-3)^2 dx = \frac{4}{3}x^3 - 6x^2 + 9x + C$$

Do đó  $F(x) = \frac{4}{3}x^3 - 6x^2 + 9x + \frac{1}{3} \rightarrow \begin{cases} F(1) = \frac{14}{3} \\ F(2) = 5 \end{cases} \Rightarrow T = \log_2 \left( 3 \cdot \frac{14}{3} - 2.5 \right) = 2$  .